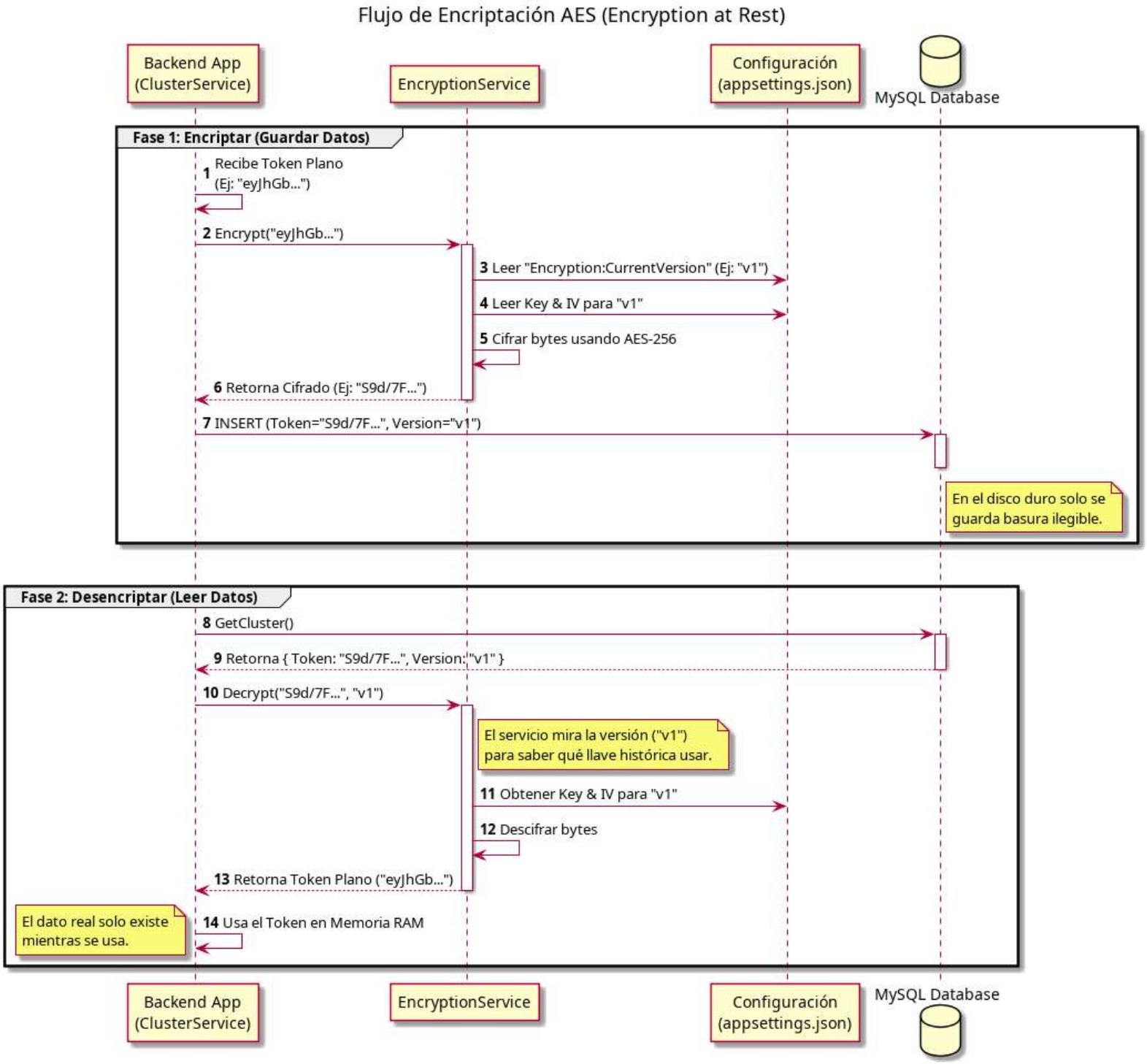

Flujo de Encriptación AES (Encryption at Rest)
Backend App (ClusterService)
EncryptionService
Configuración (appsettings.json)
MySQL Database
Fase 1: Encriptar (Guardar Datos)
1 Recibe Token Plano (Ej: "eyJhGb...")
2 Encrypt("eyJhGb...")
3 Leer "Encryption:CurrentVersion" (Ej: "v1")
4 Leer Key & IV para "v1"
5 Cifrar bytes usando AES-256
6 Retorna Cifrado (Ej: "S9d/7F...")
7 INSERT (Token="S9d/7F...", Version="v1")
En el disco duro solo se guarda basura ilegible.
Fase 2: Desencriptar (Leer Datos)
8 GetCluster()
9 Retorna { Token: "S9d/7F...", Version: "v1" }
10 Decrypt("S9d/7F...", "v1")
El servicio mira la versión ("v1") para saber qué llave histórica usar.
11 Obtener Key & IV para "v1"
12 Descifrar bytes
13 Retorna Token Plano ("eyJhGb...")
El dato real solo existe mientras se usa.
14 Usa el Token en Memoria RAM
Backend App (ClusterService)
EncryptionService
Configuración (appsettings.json)
MySQL Database